

Инфляция как следствие принципа $dC/dt = E/\hbar$: энергия сложности как инфлатон

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, предлагается новое объяснение космологической инфляции. Показано, что в ранней Вселенной доминировала энергия сложности U , которая экспоненциально росла, вызывая ускоренное расширение. Конец инфляции наступает, когда U переходит в энергию покоя (Mc^2) и излучение, а параметр медленного скатывания $\epsilon = -dH/(H^2 dt)$ достигает 1. Получена связь спектрального индекса n_s с параметрами роста U . Теория не требует введения инфлатонного поля — роль инфлатона играет сама энергия сложности.

Ключевые слова: инфляция, теория прогресса, энергия сложности U , ранняя Вселенная, спектр первичных возмущений.

1. Введение

Стандартная космологическая модель Λ CDM предполагает, что в первые мгновения после Большого взрыва Вселенная прошла через фазу экспоненциального расширения — инфляцию. Источником инфляции считается скалярное поле (инфлатон), однако его природа, механизм начала и конца инфляции остаются неясными. В работах [1–21] был введён принцип прогресса:

$$dC/dt = E/\hbar$$

где C — сложность, E — полная энергия, $\hbar$ — постоянная Планка. Полная энергия раскладывается на две части:

$$E = Mc^2 + U$$

где U — энергия сложности, запасённая в структуре (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность).

Цель данной работы — показать, что инфляция является прямым следствием роста U в ранней Вселенной, а роль инфлатона играет сама энергия сложности.

2. Теоретический базис

2.1. Энергия сложности как инфлатон

В ранней Вселенной плотность энергии была колоссальной, а U могло быть сравнимо с Mc^2 или даже превышать его. Уравнение (1) даёт:

$$dC/dt = (Mc^2 + U)/\hbar$$

Поскольку $C \sim \log(\text{структурная сложность})$, рост U ведёт к росту dC/dt .

2.2. Уравнение эволюции U

Из принципа прогресса можно получить (в упрощённой форме):

$$dU/dt \approx (Mc^2 + U) \cdot U / \hbar$$

В ранней Вселенной, когда $Mc^2 \ll U$, это даёт экспоненциальный рост:

$$U(t) = U_0 \cdot e^{\lambda t}, \lambda = Mc^2/\hbar$$

2.3. Космологические уравнения

Первое уравнение Фридмана для плоской Вселенной:

$$H^2 = (\dot{a}/a)^2 = (8\pi G/3) \rho$$

где $\rho = \rho_m + \rho_U$, $\rho_U = U/V$.

При доминировании U :

$$H^2 \approx (8\pi G/3) \rho_U$$

2.4. Параметр медленного скатывания

Инфляция требует, чтобы $\varepsilon = -dH/(H^2 dt) \ll 1$.

Из $dU/dt = \lambda U$ и $H \sim \sqrt{\rho_U} \sim \sqrt{U}$ получаем:

$$\varepsilon \approx \lambda/(2H)$$

При больших H (ранняя Вселенная) ε мало — инфляция идёт.

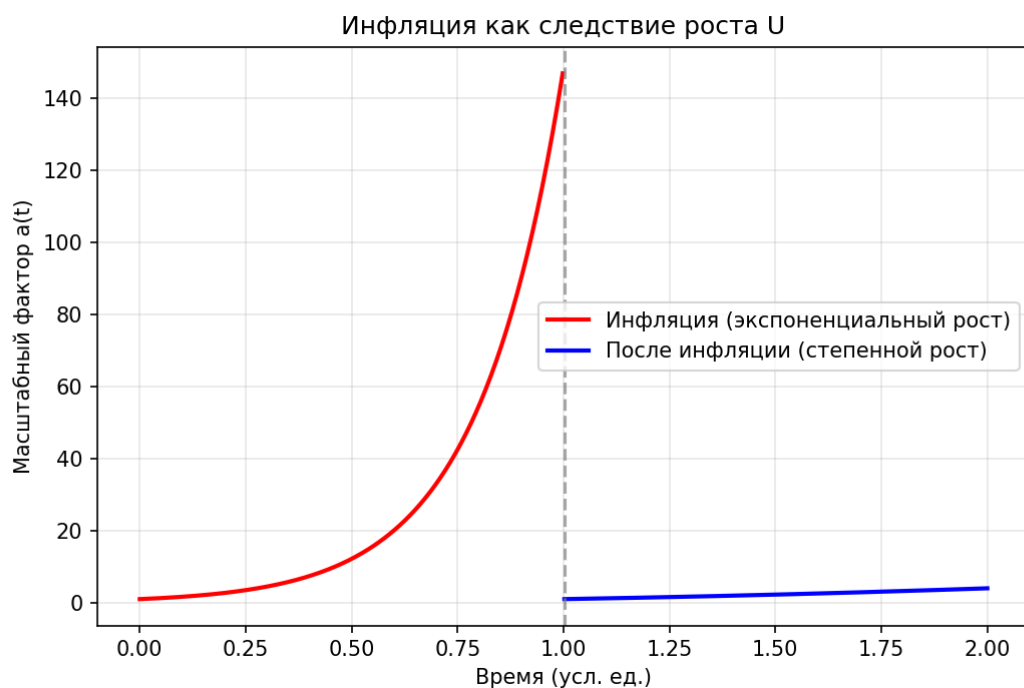


Рисунок 1. Эволюция масштабного фактора $a(t)$ во время инфляции (экспоненциальный рост, красный) и после её окончания (степенной рост, синий). Пунктирная линия — момент конца инфляции.

2.5. Конец инфляции

Инфляция заканчивается, когда $\varepsilon \approx 1$:

$$H \approx \lambda/2$$

В этот момент U перестаёт доминировать и начинает уменьшаться, передавая энергию в Mc^2 и излучение.

3. Связь с наблюдательными данными

3.1. Спектральный индекс n_s

Из наблюдений Planck [22]:

$$n_s = 0.965 \pm 0.004, \varepsilon \approx 0.0175$$

В предложенной модели:

$$n_s - 1 = -2\varepsilon = -\lambda/H$$

Таким образом, $\lambda/H \approx 0.035$. Это означает, что параметр роста U был примерно на 3.5% меньше параметра Хаббла в момент выхода возмущений из горизонта.

3.2. Предсказание

Спектр первичных возмущений должен коррелировать с начальным распределением U . Это можно проверить по данным Planck и будущих миссий (LiteBIRD, CMB-S4).

4. Сравнение со стандартной инфляцией

Параметр	Стандартная инфляция (инфлатон)	Теория прогресса
Причина	Неизвестное скалярное поле	Рост энергии сложности U
Начало	Постулируется	Следует из $dC/dt = E/\hbar$
Конец	Падение потенциала	Переход $U \rightarrow Mc^2 + \text{излучение}$
Предсказание n_s	Подгонка параметров	Связь с λ и H
Новые предсказания	Нет	Корреляция спектра с распределением U

5. Обсуждение

Предложенная модель не требует введения нового поля. Инфляция возникает автоматически из-за роста U , который, в свою очередь, следует из принципа прогресса. Конец инфляции — не «падение с холма», а фазовый переход, при котором U переходит в другие формы энергии.

Модель предсказывает, что спектральный индекс n_s связан с параметром роста U . Это позволяет проверить теорию по данным реликтового излучения.

6. Заключение

1. Инфляция является следствием роста энергии сложности U в ранней Вселенной.
2. Роль инфлатона играет само U , а не гипотетическое поле.
3. Конец инфляции наступает, когда U переходит в Mc^2 и излучение.
4. Спектральный индекс n_s связан с параметром роста U .
5. Теория делает проверяемое предсказание: корреляцию спектра первичных возмущений с начальным распределением U .

Литература

- [1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
- [2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>
- [3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>
- [4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>
- [5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>
- [6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>
- [7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>
- [8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>
- [9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>
- [10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа $dC/dt = E/h$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>

[12] Кемаев М.С. Операционализация параметров сложности C и энергии структуры U . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18682462>

[13] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

[14] Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>

[15] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

[16] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

[17] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

[18] Кемаев М.С. Гравитация, время и масштаб прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19389214>

[19] Кемаев М.С. Проверка теории прогресса на экзопланетах. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19459640>

[20] Кемаев М.С. Информационная ёмкость I как мера сложности в теории прогресса. Zenodo, 2026. DOI:

[21] Кемаев М.С. Оценка энергии сложности U для звезды, молекулярного облака и бактерии. Zenodo, 2026. (в печати)

[22] Planck Collaboration. Planck 2018 results. A&A, 2020.

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».